8

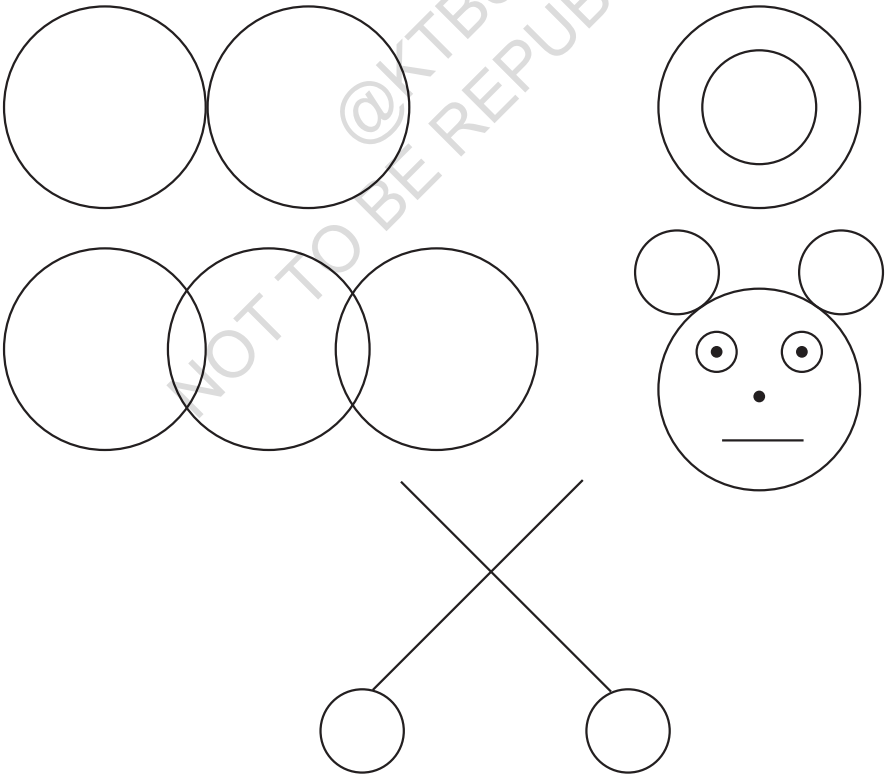
ರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ

E4W5B1

8.1 ಕಲಾಕೃತಿ

ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

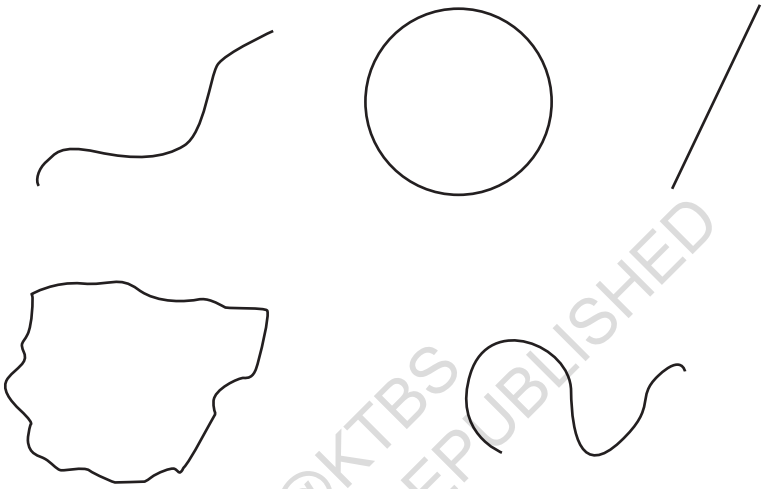


ಚಿತ್ರ 8.1

ಈಗ, ಅಳತೆಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೈವಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಕೈವಾರದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕೈವಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಕೈವಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಏನನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು? ಪರಿಶೋಧಿಸಿ!

ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅವುಗಳು ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ನಿಂದ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಆಕೃತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಸರಳರೇಖೆ, ವೃತ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.



@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

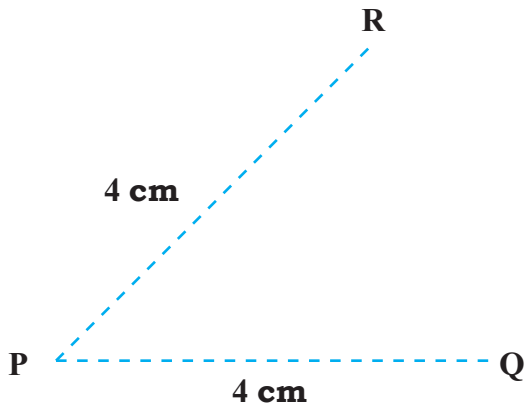
ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್‌ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 'P' ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ನಂತರ P ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ 4 cm ದೂರವಿರುವಂತೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಯೋಚಿಸಿ

P ಬಿಂದುವಿನಿಂದ 4 cm ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. ಅವು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ?

ಅದನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಮತ್ತು ಆ ವಕ್ರ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಕೆಲವು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು P ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ದೂರವನ್ನು ಅಳೆದು, ಈ ದೂರವು 4 cm ನಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ನೀವು ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಚಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೈವಾರವನ್ನು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ.



ನೀವು ಕೈವಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, P ಬಿಂದುವಿನಿಂದ 4 cm ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು?

ಚಿತ್ರ 8.2ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ನೀವು, ಅಳತೆಪಟ್ಟಿಯ ನೇರದಲ್ಲಿ ಕೈವಾರದ ತುದಿ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ನ ತುದಿಯ ನಡುವಿನ ದೂರ 4 cm ಇರುವಂತೆ ಕೈವಾರವನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು.

ಈಗ ಪೂರ್ಣ ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

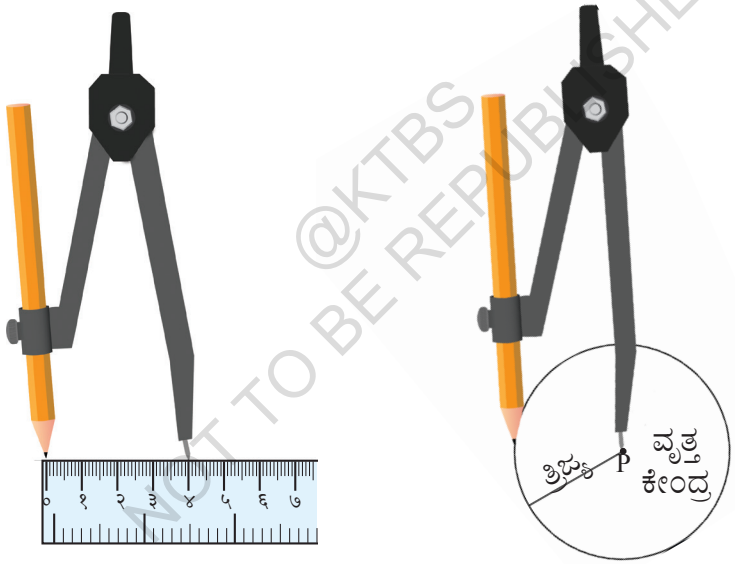
ಸುಳುಹು: ಕೈವಾರದ ತುದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಿಸಿ.

ವಕ್ರರೇಖೆಯು ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿದೆ!

ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. P ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇದರ ದೂರವೆಷ್ಟು? ಅದು 4 cm ಗೆ ಸಮವಾಗಿದೆಯೇ? 4 cm ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ 4 cm ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೇ? ಅದೇ ರೀತಿ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ P ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರವಿದೆ?

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ P, ಬಿಂದುವನ್ನು **ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ** ಎಂದೂ, ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಿರುವ ದೂರವನ್ನು ವೃತ್ತದ **ತ್ರಿಜ್ಯ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 8.2

ಕೈವಾರದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಚಿತ್ರ 8.1 ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಮರು ಸೃಜಿಸಿ.

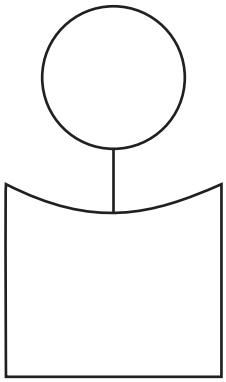
ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ರಚಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!

ಹಾಗೂ, ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೇ? ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

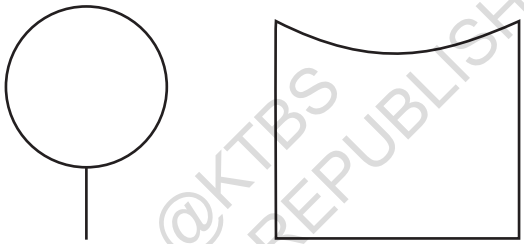
ರಚಿಸಿ

1. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವಿರಿ?

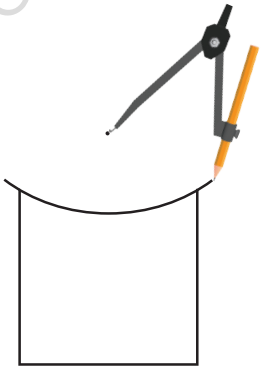


ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ.



@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

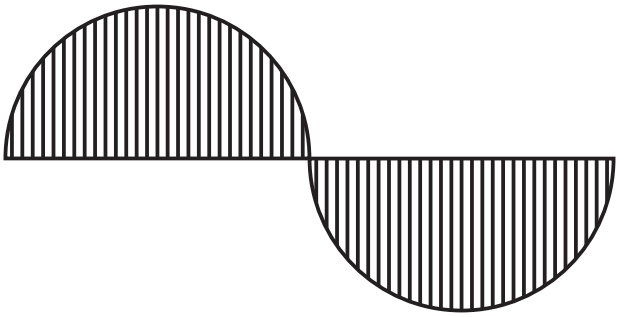
ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವನ್ನು ರಚಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಯೋಚಿಸಿರಬಹುದು. ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.



ಈ ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಕೈವಾರದ ತುದಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿ, ಕೈವಾರದ ತುದಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟು ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಈ ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕೈವಾರದ ತುದಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ.

2. ಅಲೆಯಾಕಾರದ ಅಲೆ

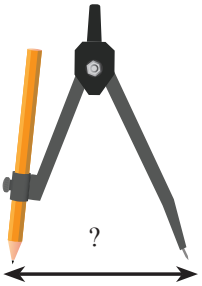
ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿ.

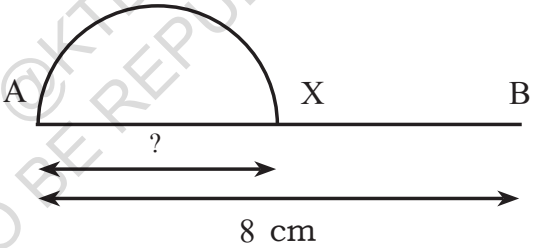


ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

AB ರೇಖೆಯ ಉದ್ದ 8 cm ಇರುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯರೇಖೆಯನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು AB = 8 cm ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತದಂತೆ ಎಳೆಯುತ್ತೇವೆ.





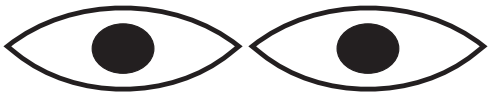
©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

1. ಈ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? AX ನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?
2. ಮಧ್ಯ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
3. ಅರ್ಧ ವೃತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಅಲೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ('ವ್ಯಕ್ತಿ'ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ) ಎರಡೂ ಅಲೆಗಳೂ ತದ್ರೂಪವಾಗಿರುವಂತೆ ರಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸವಾಲು. ನೀವು ತಂತ್ರವೊಂದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು!

3. ಕಣ್ಣುಗಳು

ಕೈವಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವಿರಿ?

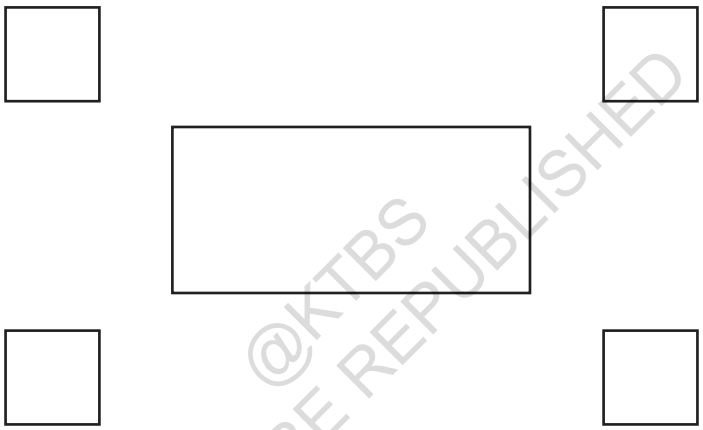


'ಸುಳುಹು'ಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ಅಳತೆಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೈವಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ.

8.2 ಚೌಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಯತಗಳು

ಈಗ, ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಸರಳರೇಖೆಗಳಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ.



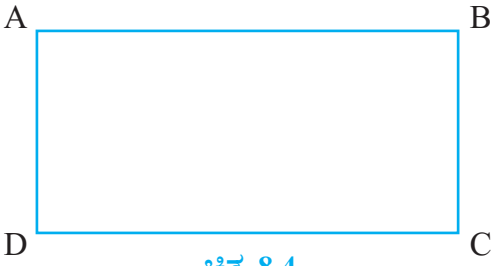
ಚಿತ್ರ 8.3

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವು ಯಾವ ಆಕೃತಿಗಳು? ಹೌದು, ಇವು ನಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಚೌಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಯತಗಳು. ಆದರೆ, ಅವು ಹೇಗೆ ಚೌಕ ಅಥವಾ ಆಯತಗಳಾಗುತ್ತವೆ?

ABCD ಆಯತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

A, B, C ಮತ್ತು D ಬಿಂದುಗಳು ಆಯತದ ಮೂಲೆಗಳಾಗಿವೆ. AB, BC, CD ಮತ್ತು DA ರೇಖೆಗಳು ಅದರ ಬಾಹುಗಳಾಗಿವೆ. $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$ ಮತ್ತು $\angle D$ ಗಳು ಅದರ ಕೋನಗಳಾಗಿವೆ.



ಚಿತ್ರ 8.4

ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ AB ಮತ್ತು CD ಬಾಹುಗಳನ್ನು **ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರುಬದುರಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, AD ಮತ್ತು BC ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳಾಗಿವೆ.

ಒಂದು ಆಯತದಲ್ಲಿ:

R1) ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು

R2) ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳೂ 90° ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಆಯತಗಳಂತೆಯೇ ಒಂದು ಚೌಕದ ಮೂಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೌಕವು ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ:

S1] ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳೂ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು

S2] ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳೂ 90° ಇರುತ್ತವೆ.

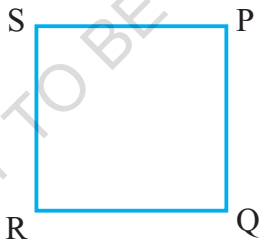
ಚಿತ್ರ 8.4 ರಲ್ಲಿರುವ ಆಯತವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: ABCD. ಈ ಆಯತವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು– BCDA, CDAB, DABC, ADCB, DCBA, CBAD ಮತ್ತು BADC. ಹಾಗಾದರೆ, ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೆಸರಿಸಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅದನ್ನು ABDC ಅಥವಾ ACBD ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದರೂ, ಮೂಲೆಗಳು ಆಯತದ ಸುತ್ತಲೂ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈ ಚೌಕದ ಹೆಸರಲ್ಲ?

1. PQSR
2. SPQR
3. RSPQ
4. QRSP

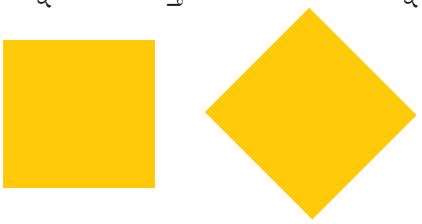


ತಿರುಗಿಸಿದ ಚೌಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಯತಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ ಸಮವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳೂ 90° ಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಚೌಕದ ಹಾಳೆಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಚೌಕವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ?

ಹಾಳೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರೂ ಅದು ಚೌಕದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ.

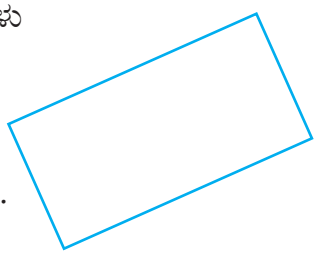
- ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳೂ ಇನ್ನೂ ಸಮವಾಗಿವೆಯೇ? ಹೌದು.
- ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳೂ ಇನ್ನೂ 90° ಇವೆಯೇ? ಹೌದು.



ಒಂದು ಚೌಕವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ತಿರುಗಿಸಿದ ಆಕೃತಿಯು ಚೌಕದ ಎರಡೂ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಚೌಕವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿದ ಆಯತವೂ ಆಯತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

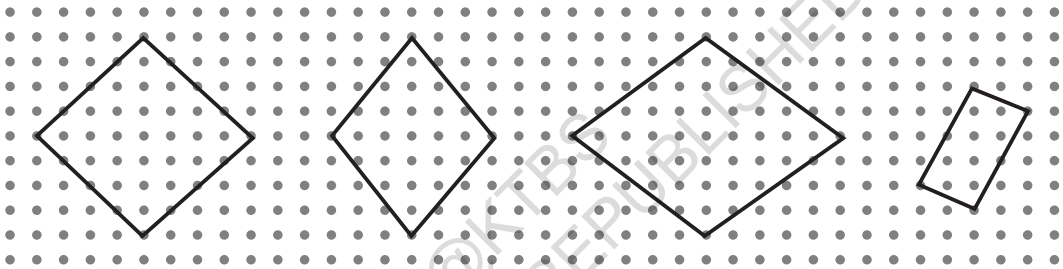


ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

1. ಚುಕ್ಕಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಯತ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚೌಕಗಳನ್ನು (ಚಿತ್ರ 8.3 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ) ರಚಿಸಿ.

   ಆಯತದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಮಮಿತೀಯವಾಗಿ ಚೌಕಗಳು ಇರುವಂತೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ.

2. ಈ ಮುಂದಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಚೌಕಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ.



A B C D

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಯೋಚಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಳತೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಆಕೃತಿಗಳ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ, ಕೋನಗಳು ಲಂಬಕೋನವಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಚುಕ್ಕಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂಲೆಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ?

3. ಚುಕ್ಕಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ತಿರುಗಿಸಿದ ಚೌಕ ಮತ್ತು ಆಯತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಇವುಗಳ ಮೂಲೆಗಳು ಚುಕ್ಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ ರಚಿಸಿ. ನೀವು ರಚಿಸಿದ ಚೌಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಯತಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

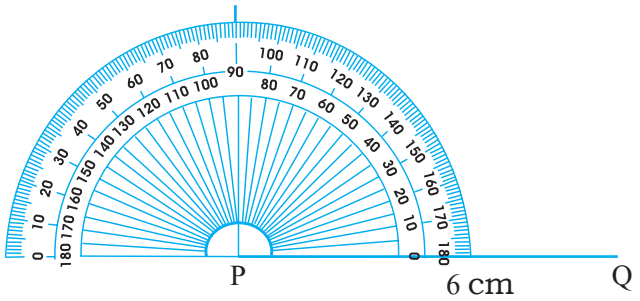
8.3 ಚೌಕ ಮತ್ತು ಆಯತಗಳ ರಚನೆ

ಈಗ, ಚೌಕ ಮತ್ತು ಆಯತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ 6 cm ಇರುವ ಹೊಂದಿರುವ ಚೌಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವಿರಿ?

ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. 6 cm ಬಾಹುವಿರುವ PQRS ಚೌಕವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಂತ 1

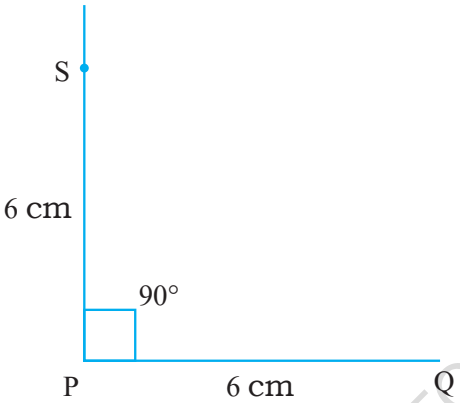
ಹಂತ 2



P ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ PQ ಗೆ ಲಂಬವನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಹಂತ 3

ವಿಧಾನ 1

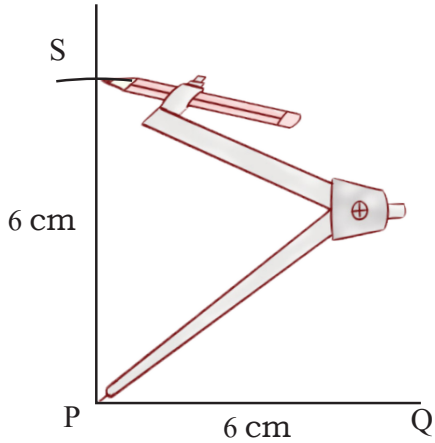


ಅಳತೆಪಟ್ಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ PS = 6 cm ಆಗುವಂತೆ ಲಂಬರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ S ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ವಿಧಾನ 2

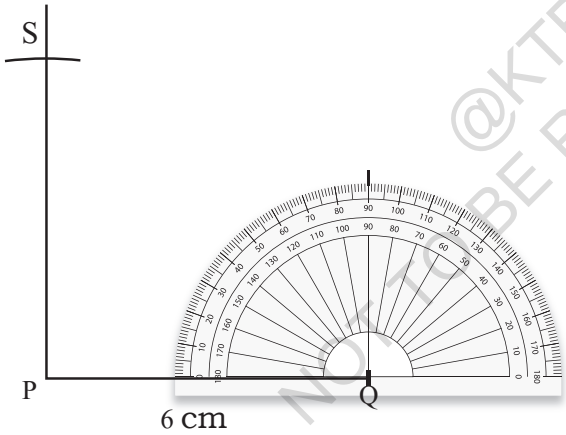
ಇದನ್ನು ಕೈವಾರ ಬಳಸಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು.



PS ಏಕೆ 6 cm ಉದ್ದವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

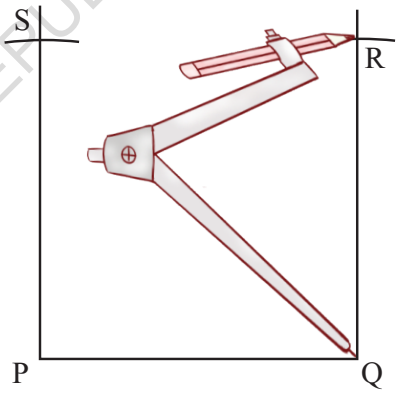
ಹಂತ 4

PQ ರೇಖಾಖಂಡಕ್ಕೆ Q ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ಲಂಬವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.



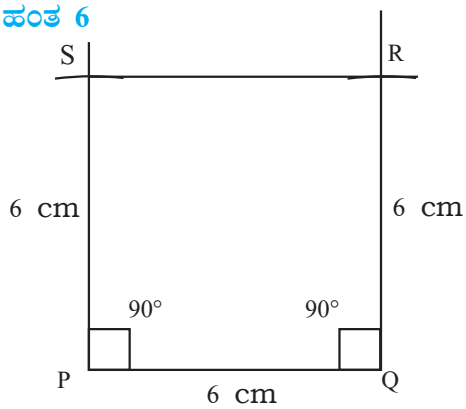
ಹಂತ 5

ನಾವು ಕೈವಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಬಳಸಿ, ಮುಂದಿನ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.



@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹಂತ 6



RS ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ∠R ಮತ್ತು ∠S ಗಳ ಅಳತೆಗಳೆಷ್ಟು?

ರಚಿಸಿ

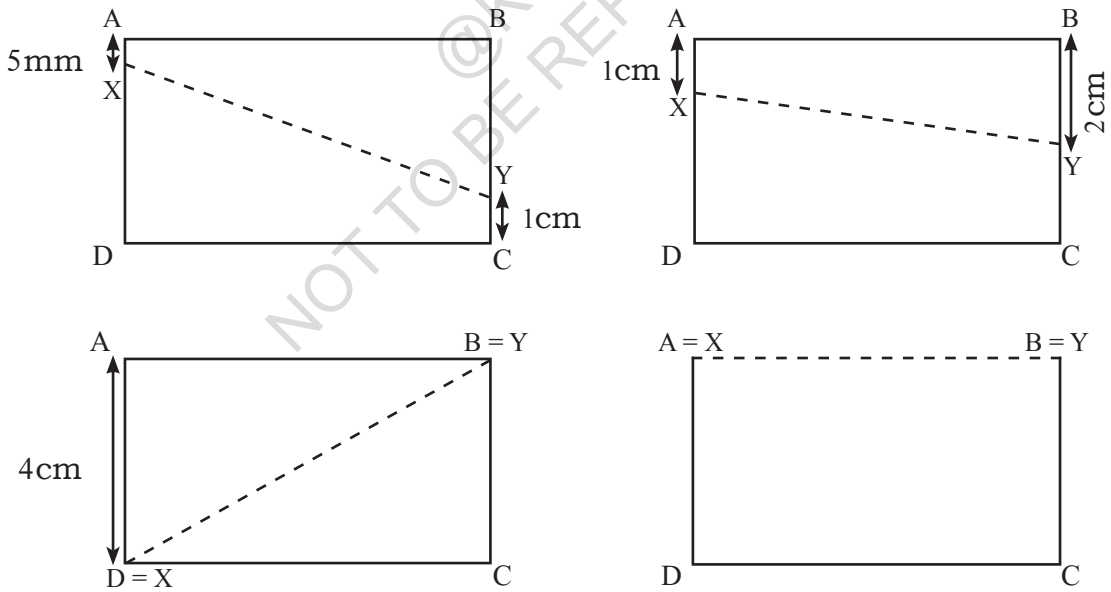
1. ಬಾಹುಗಳು 4 cm ಮತ್ತು 6 cm ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ರಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದು ಆಯತದ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
2. ಬಾಹುಗಳು 2 cm ಮತ್ತು 10 cm ಇರುವ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ರಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದು ಆಯತದ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
3. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ 4–ಬಾಹುಗಳ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
   - ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು 90^0 ಗೆ ಸಮ ಆದರೆ
   - ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಅಸಮ.

8.4 ಆಯತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ

AB = 7 cm BC = 4cm ಇರುವಂತೆ ಆಯತ ABCD ರಚಿಸಿ.

'X' ನ್ನು AD ಯ ನೇರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಚಲಿಸುವ ಬಿಂದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, BC ಯ ನೇರದಲ್ಲಿ 'Y' ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಚಲಿಸುವ ಬಿಂದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. X ನ್ನು A ಅಥವಾ D ತುದಿ ಬಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ Y ನ್ನು B ಅಥವಾ C ತುದಿಬಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇಡಬಹುದು.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಯಾವ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ X ಮತ್ತು Y ಬಿಂದುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ? ಅವು ಯಾವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ.

ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಈಗ, ನೀವು ಊಹಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, X ಮತ್ತು Y ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ, ಅವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ ಅಥವಾ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ.

XY ರೇಖೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವುದರಿಂದ X ಮತ್ತು Y ಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

X ಮತ್ತು Y ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಕನಿಷ್ಠ ದೂರವನ್ನು AB ಉದ್ದದ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು?

X ಮತ್ತು Y ಬಿಂದುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, ಅವುಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. X ಮತ್ತು Y ಬಿಂದುಗಳ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಆಯತದ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.

X ಮತ್ತು Y ಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ XY ಉದ್ದವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ದಾಖಲಿಸುವಿರಿ?

ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ X ಮತ್ತು Y ಗಳ ಸ್ಥಾನ ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ:

- A ಯಿಂದ X, 5 mm ದೂರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು B ಯಿಂದ Y, 3 cm ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ,

  XY = _____ cm _____ mm

- A ಯಿಂದ X, 1 cm ದೂರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು B ಯಿಂದ Y, 1 cm ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ,

  XY = _____ cm _____ mm

- A ಯಿಂದ X, 1 cm ದೂರದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು B ಯಿಂದ Y, 1 cm ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ,

  XY = _____ cm _____ mm ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ.....

ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೆಯುವ ರೀತಿ ಇದೆಯೇ? ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲೂ X ಮತ್ತು Y ಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು XY ಉದ್ದ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯಬಹುದು.

A ಯಿಂದ X ಗಿರುವ ದೂರ	B ಯಿಂದ Y ಗಿರುವ ದೂರ	XY ಉದ್ದ

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

X ಮತ್ತು Y ಗಳು, ಕ್ರಮವಾಗಿ A ಮತ್ತು B ಗಳಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ XY ಉದ್ದವು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

A ಯಿಂದ X ಗಿರುವ ದೂರ	**B ಯಿಂದ Y ಗಿರುವ ದೂರ**	**XY ಉದ್ದ**
5 mm	5 mm	
1 cm	1 cm	
1 cm 5 mm	1 cm 5 mm	

ಅದೇ ರೀತಿ.....

ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

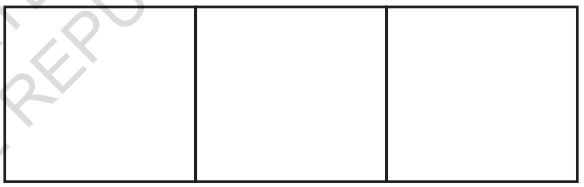
i. XY ಉದ್ದವನ್ನು AB ಉದ್ದದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು

ii. 4–ಬಾಹುಗಳಿರುವ ABYX ಚಿತ್ರದ ಆಕಾರ

X ಮತ್ತು Y ಗಳ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ದೂರವನ್ನು AC, BD ಉದ್ದದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು?

ವಿಭಜಿತ ಆಯತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಮೂರು ತದ್ರೂಪ ಚೌಕಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಿ.



ಪರಿಹಾರ:

ಇದು ಕಷ್ಟ ಎನಿಸಿದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಳ ಮಾಡೋಣ.

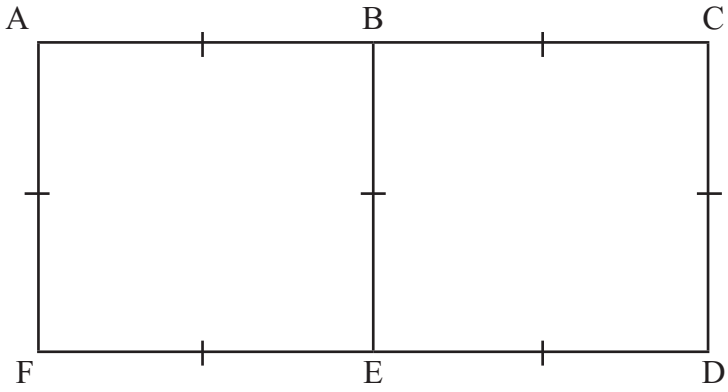
ಪರಿಶೋಧಿಸಿ:

ಎರಡು ತದ್ರೂಪ ಚೌಕಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ಮೊದಲು ಯೋಜಿಸಿ, ನಂತರ ರಚಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಯೋಜಿಸುವುದು? ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಿರಾ?

ಒಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ. ಅಂತಿಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಕಚ್ಚಾ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದು.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಏನೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು?

ಸಮ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ಎರಡೂ ಚೌಕಗಳು ತದ್ರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, AB = BC ಮತ್ತು FE = ED.

ABEF ಮತ್ತು BCDE ಚೌಕಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಚೌಕದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳೂ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು –

AF = AB = BE = FE

BE = BC = CD = ED

ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಕ ರೇಖೆಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ!

ಸಮ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೇಖೆಗಳ ಮೇಲೆ 'I' ಗುರುತನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕಚ್ಚಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದೇ? ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಅಳತೆಗಳ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೇ, ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎರಡು ತದ್ರೂಪ ಚೌಕಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು.

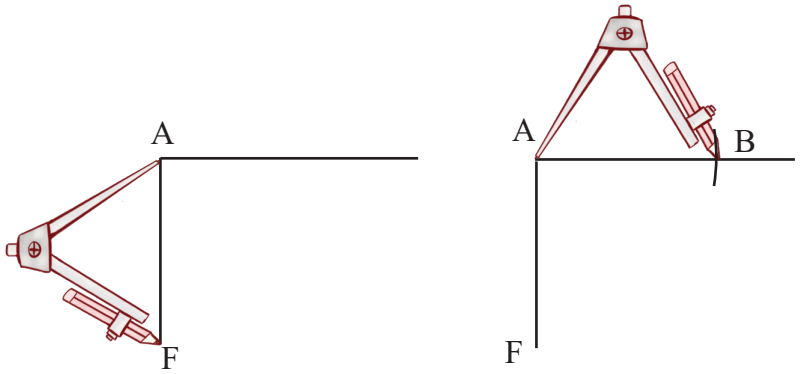
ACDF ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಲು, AF ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, AF = 4cm ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, AC ಅಳತೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

ಪರಿಶೋಧಿಸಿ: ಈಗ ಆಯತದ ರಚನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದೇ?

ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಳಸಿ, ಯಾವುದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ AF ನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು. ನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಹುವಿಗಾಗಿ, AF ಗೆ ಲಂಬವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. AB = AF ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, B ಬಿಂದುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು AF ಉದ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಳತೆಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಕೈವಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಕೈವಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ, AF ನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.



ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, B ಮತ್ತು C ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಯತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಮೂರು ತದ್ರೂಪ ಚೌಕಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

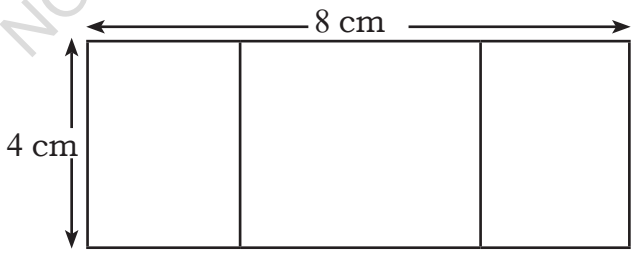
- ಎರಡು ತದ್ರೂಪ ಚೌಕಗಳನ್ನಾಗಿ
- ಮೂರು ತದ್ರೂಪ ಚೌಕಗಳನ್ನಾಗಿ

ವಿಭಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆಯತದ ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.

ರಚಿಸಿ

1. ಆಯತದೊಳಗೊಂದು ಚೌಕ

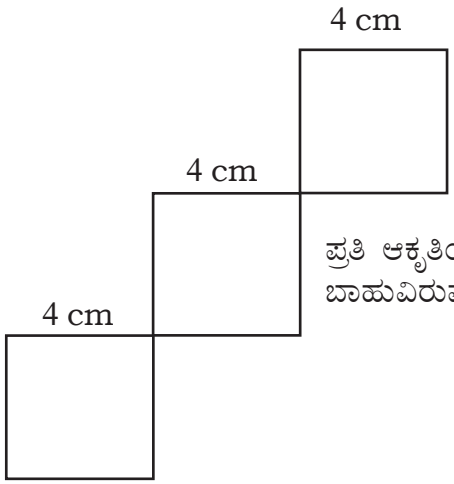
8 cm ಮತ್ತು 4 cm ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆಗಳಿರುವ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಚೌಕದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆಯತದ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಂತೆ, ಆಯತದೊಳಗೆ ಒಂದು ಚೌಕವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವಿರಿ?



ಸುಳುಹು: ಕಚ್ಚಾ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಚೌಕದ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು? ಚೌಕದ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಆಯತದ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಇರುವ ದೂರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

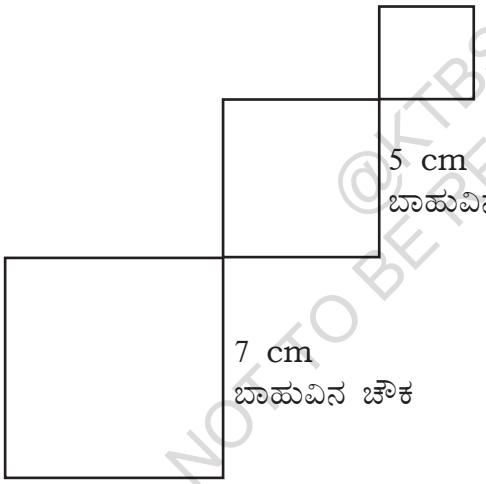
2. ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಚೌಕಗಳು



ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಚೌಕಗಳು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪ್ರತಿ ಆಕೃತಿಯೂ 4 cm ಬಾಹುವಿರುವ ಚೌಕವಾಗಿದೆ.

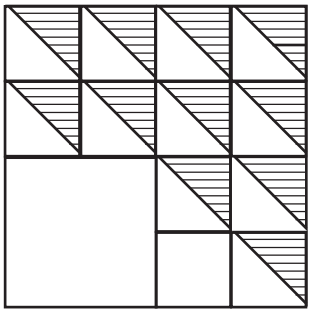
ಈಗ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.



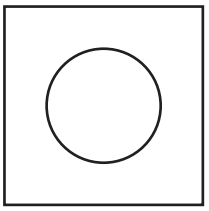
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

3. ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಆಕೃತಿಗಳು

ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 4–ಬಾಹುಗಳಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಆಕೃತಿಗಳು ಚೌಕಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.



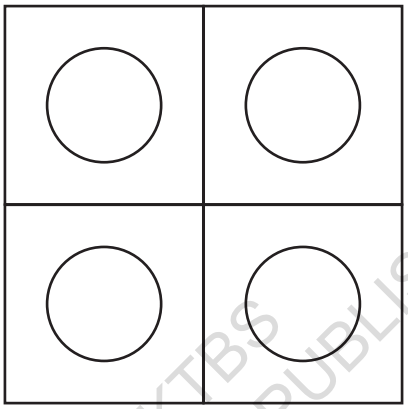
4. ರಂಧ್ರವಿರುವ ಚೌಕ



ವೃತ್ತಾಕಾರದ ರಂಧ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಚೌಕದ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಸುಳುಹು: ವೃತ್ತಕೇಂದ್ರವು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ.

5. ಹೆಚ್ಚು ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಚೌಕ

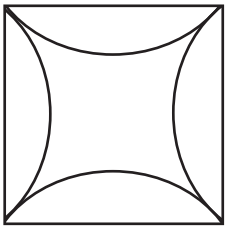


@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6. ವಕ್ರರೇಖೆಗಳಿರುವ ಚೌಕ

ಇದು ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ 8 cm ಇರುವ ಚೌಕವಾಗಿದೆ.

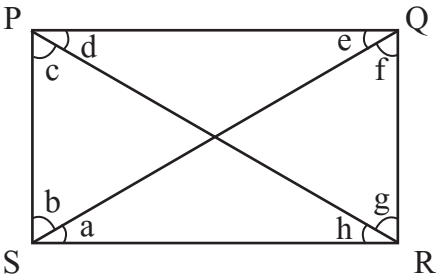
ಸುಳುಹು: ಎಲ್ಲಾ 4 ಕಂಸಗಳು ಪ್ರತಿ ಬಾಹುವಿನಿಂದ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕೈವಾರದ ತುದಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!



8.5 ಆಯತ ಮತ್ತು ಚೌಕಗಳ ಕರ್ಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದು

PQRS ಆಯತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. PR ಮತ್ತು QS ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಆಯತದ **ಕರ್ಣಗಳು** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಕರ್ಣಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ. ಮೊದಲು ಉತ್ತರವನ್ನು ಊಹಿಸಿ. ನಂತರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ.



PQRS ಆಯತದಲ್ಲಿ P ಮತ್ತು R ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲಂಬಕೋನಗಳನ್ನು ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು Q ಮತ್ತು S ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಬಕೋನಗಳಾಗಿವೆ.

ಕರ್ಣವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೊತೆ ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳನ್ನು ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಕೋನಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, PR ಕರ್ಣವು R ಕೋನವನ್ನು ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಕೋನಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು g ಮತ್ತು h ಎಂದು ಕರೆಯೋಣ. ಕರ್ಣವೂ ಸಹ P ಕೋನವನ್ನು c ಮತ್ತು d ಕೋನಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. g ಮತ್ತು h ಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆಯೇ? c ಮತ್ತು d ಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆಯೇ?

ಮೊದಲು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿ, ನಂತರ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ಸಮವಾಗಿರುವ ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಪರಿಶೋಧಿಸಿ

ಕರ್ಣವು ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುವಂತೆ ಆಯತವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸಬೇಕು?

ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾಖಲಿಸುವಿರಿ? ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವುಗಳು, ಆಯತದ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕರ್ಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ 8 ಕೋನಗಳು. ಇನ್ಯಾವುದಾದರೂ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಬಾಹುಗಳು	A	B	C	D	E	F	G	H

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯತದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳೂ ಸಮವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವಿರಾ? ಅಂದರೆ, ನೀವು ಚೌಕದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವಿರಾ? ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ!

ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಿರಿ? ಅವುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ.

ಗಣಿತದ ಮಾತು

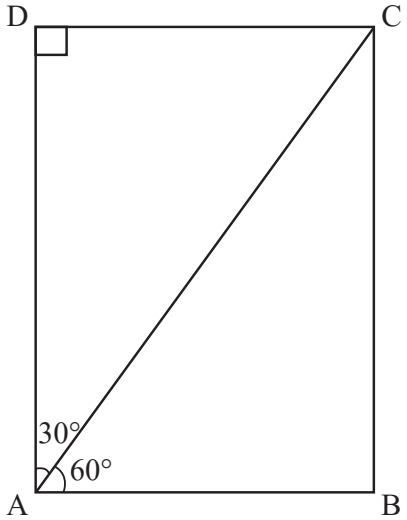
ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

ರಚಿಸಿ

1. ಕರ್ಣವು ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳನ್ನು 60° ಮತ್ತು 30° ಕೋನದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ಕಚ್ಚಾ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಸೋಣ.



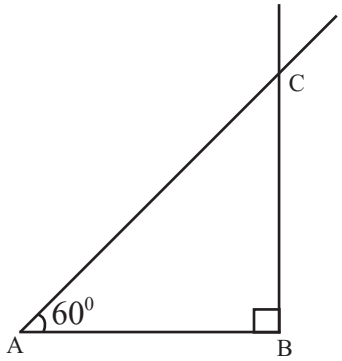
ಇದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬೇಕು?

ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ರಚನಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ರಚಿಸೋಣ.

ಹಂತ 1

ಊಹಿಸಿದ ಒಂದು ಉದ್ದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು AB ಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಬಿಂದು ಯಾವುದು?

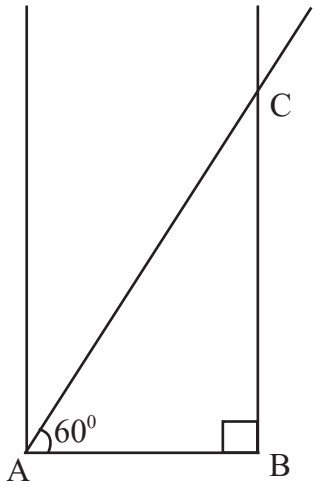
ಹಂತ 2



@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹಂತ 3

D ಯಾವ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. A ಯ ಮೂಲಕ AB ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.



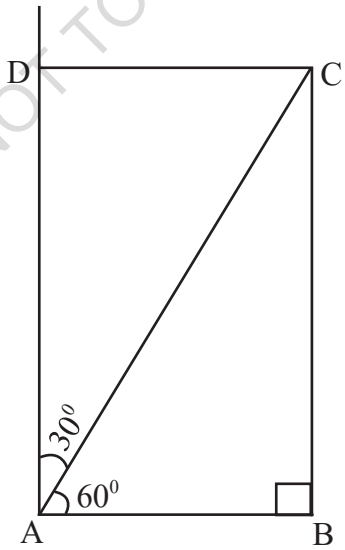
ಈಗ $\angle A$ ಎರಡು ಕೋನಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೋನದ ಅಳತೆ 60°. ಇನ್ನೊಂದು ಕೋನದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

D ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ –

- ಮೊದಲನೆಯದು, ಆಯತದ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು ಲಂಬಕೋನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
- ಇನ್ನೊಂದು, ಆಯತದ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಎಂಬ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 4

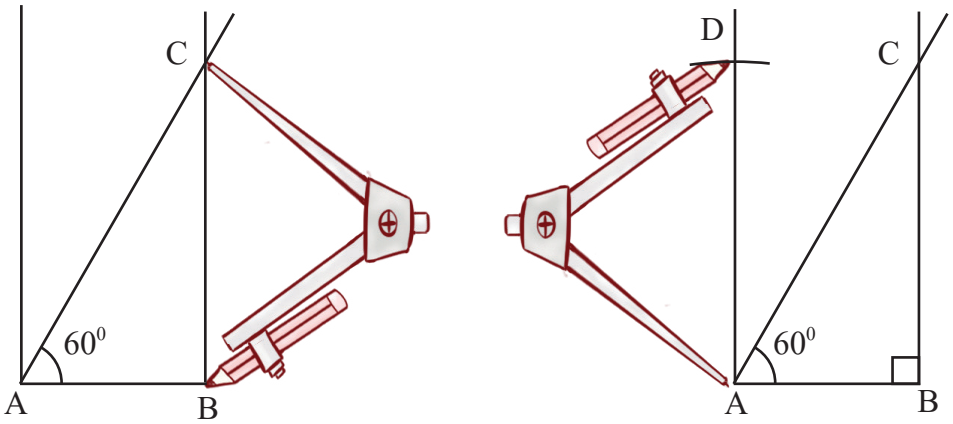
ವಿಧಾನ 1



D ಬಿಂದುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, C ಯ ಮೂಲಕ BC ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ವಿಧಾನ 2



ಕೈವಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, AD = BC ಆಗುವಂತೆ D ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಬೇಕಾದ ಆಯತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು CD ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಯತವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಆದರೆ, ಒಂದು ಬಾಹು ಮತ್ತು ಕರ್ಣದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ?

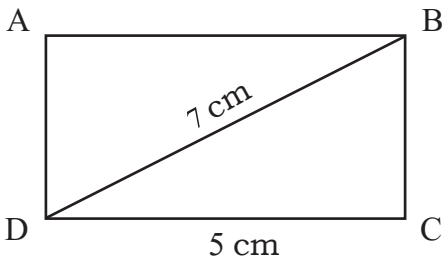
2. ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ 5 cm ಮತ್ತು ಕರ್ಣದ ಉದ್ದ 7 cm ಇರುವ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸೋಣ.

ರಚನೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸೋಣ.

ಯಾವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ರಚಿಸಬಹುದು?



ಹಂತ 1

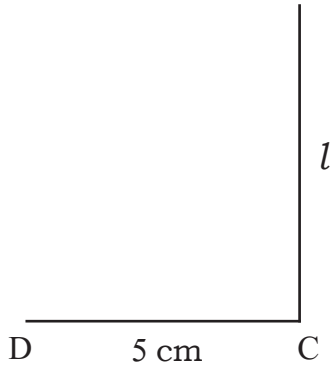
5 cm ಅಳತೆಯ ಉದ್ದದ ಪಾದ CD ಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಚಿಸಬಹುದು.

ನಂತರ?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹಂತ 2

C ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ DC ಗೆ ಲಂಬವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ. ಈ ರೇಖೆಯನ್ನು 'l' ಎಂದು ಕರೆಯೋಣ.



ಈ ರೇಖೆಯು ಪಾದಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸುಲಭವಾಯಿತು. B ಬಿಂದು l ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇರಬೇಕು.

ಇದನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? B ಯ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ತಿಳಿದಿದೆ?

D ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಅದು 7 cm ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

B ಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ, ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು D ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಅದು 7 cm ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ, l ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು. ಇದು ಯತ್ನ ಮತ್ತು ದೋಷ (trial serror) ವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಯತ್ನ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಂಜಸವಾದ ವಿಧಾನವಿದೆ.

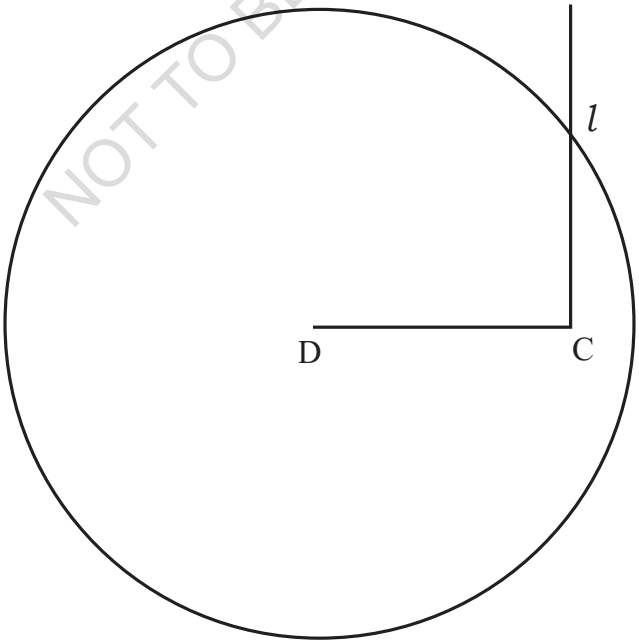
ಇದಕ್ಕಾಗಿ, D ಯಿಂದ 7 cm ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಬದಲು D ಯಿಂದ 7 cm ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ.

ಈ ಆಕೃತಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ!

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹಂತ 3

ವಿಧಾನ 1



D ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, 7 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿ.

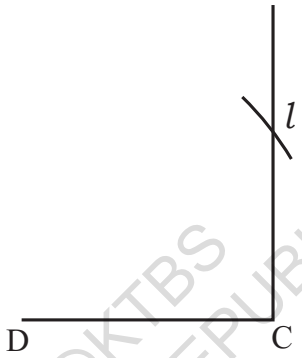
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ B ಬಿಂದು ಕಾಣಿಸಿತೇ? ಇದು, ಆ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ 7 cm ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು l ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ರೇಖೆ ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. D ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಅದರ ದೂರವೆಷ್ಟು? ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿರಿ?

ವೃತ್ತವು l ರೇಖೆಯನ್ನು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಿಂದು B ಆಗಿದೆ.

ವಿಧಾನ 2

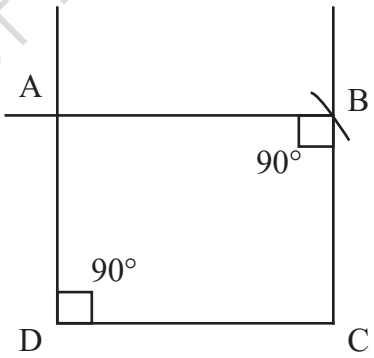
B ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತೇ? l ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಂಸವಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂರನೇ ಹಂತವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಬಹುದು.



©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆಯತದ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೆವು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಆಯತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳು ತಿಳಿದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.

ಹಂತ 4



D ಮತ್ತು B ಬಿಂದುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ, ಕ್ರಮವಾಗಿ DC ಮತ್ತು BC ಗಳಿಗೆ ಲಂಬವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಈ ಎರಡೂ ರೇಖೆಗಳೂ ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಿಂದು A ಆಗಿದೆ.

ABCD ಯು R1 ಮತ್ತು R2 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಆಯತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ರಚಿಸಿ

1. ಕರ್ಣವು ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳನ್ನು 50^0 ಮತ್ತು 40^0 ಯನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಿ.
2. ಕರ್ಣವು ಅಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳನ್ನು 45^0 ಮತ್ತು 45^0 ಯನ್ನಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ?
3. ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ 4 cm ಮತ್ತು ಕರ್ಣದ ಉದ್ದ 8 cm ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಿ.
4. ಒಂದು ಬಾಹು 3 cm ಮತ್ತು ಕರ್ಣದ ಉದ್ದ 7 cm ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಿ.

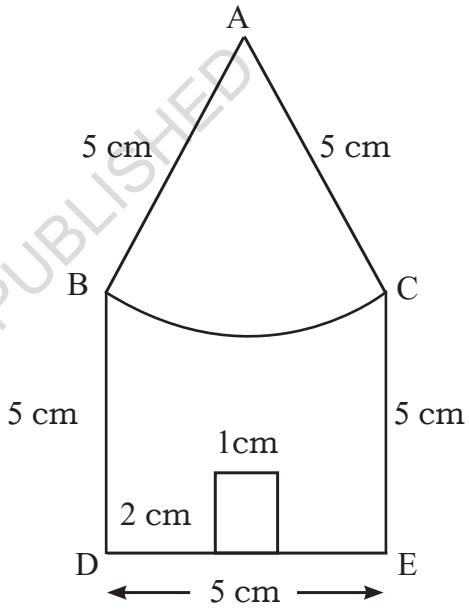
8.6 ಎರಡು ದತ್ತ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಸಮಾನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದುಗಳು

ರಚಿಸಿ

ಮನೆ

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರು ರಚಿಸಿ.

ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಮಾರೇಖೆಗಳ ಅಳತೆ 5 cm ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

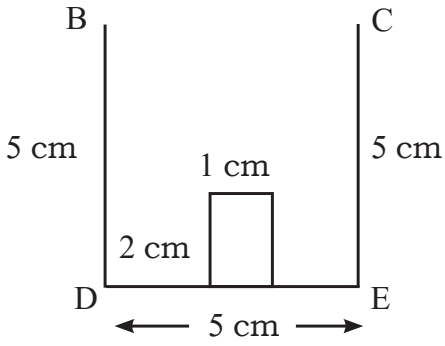


ಪರಿಹಾರ:

ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ, ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ವಕ್ರರೇಖೆ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹಂತ 1



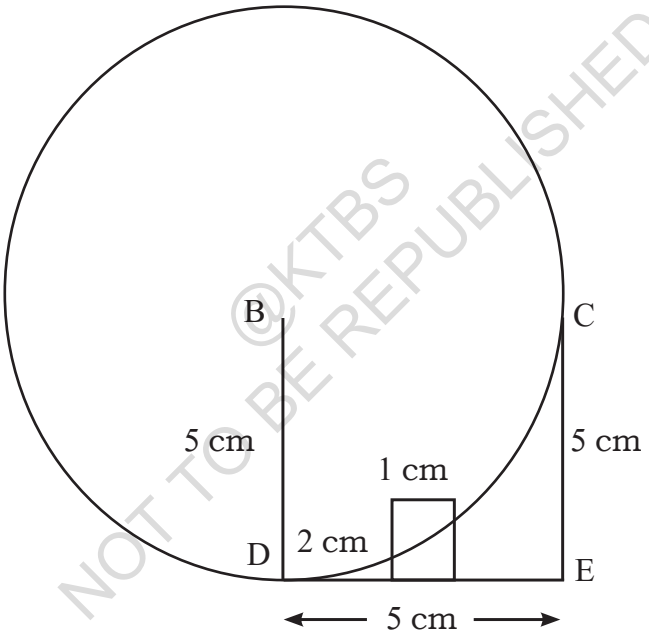
ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!

B ಮತ್ತು C ಗಳಿಂದ 5 cm ದೂರದಲ್ಲಿರುವ A ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಳತೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇದು ಹಲವು ಯತ್ನ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ?

ಇದನ್ನು ಕೈವಾರ ಬಳಸಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ! ಯತ್ನ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದೆ, A ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ A ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆಯ (ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 77) 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ B ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಹಂತ 2



©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

B ಬಿಂದುವಿನಿಂದ 5 cm ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಕ್ರರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ; B ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ 5 cm ಇರಬೇಕು.

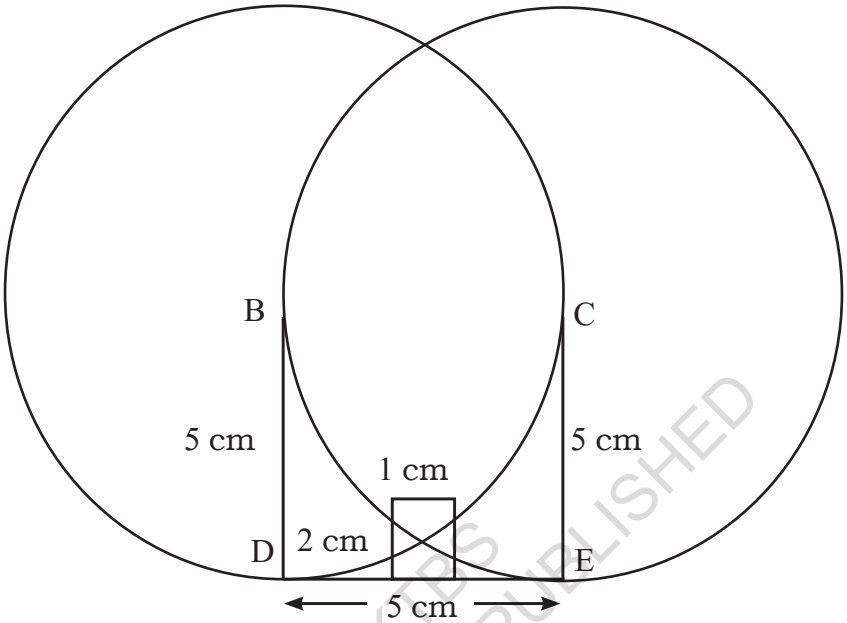
ಇದು A ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ.

C ಬಿಂದುವಿನಿಂದ 5 cm ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, A ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಅಳತೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈವಾರವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ?

ಹಂತ 3

ವಿಧಾನ 1

ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ 5 cm ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು C ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವಂತೆ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ರಚಿಸಿ.



A ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೇ? ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿರಿ?

ಎರಡೂ ವೃತ್ತಗಳು ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದು 'B' ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ?

ಇದು C ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ?

ಹೀಗೆ, ಇದು ಬಿಂದು A ಆಗಿದೆ!

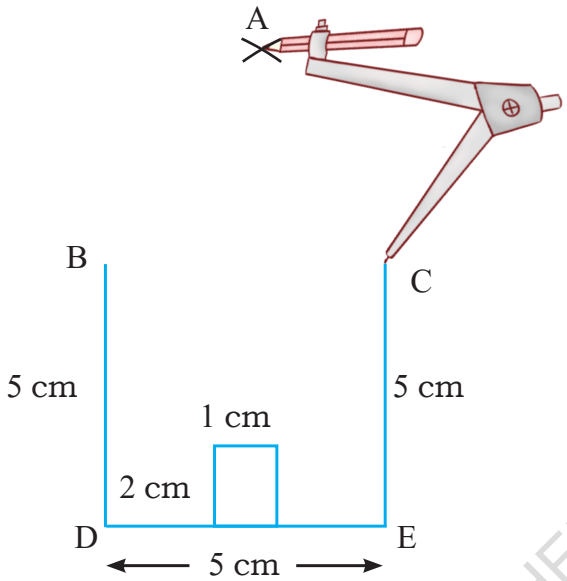
© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಯೋಚಿಸಿ

A ಬಿಂದುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎರಡು ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತೇ? ಎರಡೂ ವೃತ್ತಗಳ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದವು.

ವಿಧಾನ 2

5 cm ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಕಂಸಗಳನ್ನು B ಮತ್ತು C ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಎಳೆಯುವುದರಿಂದ A ಬಿಂದುವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು.



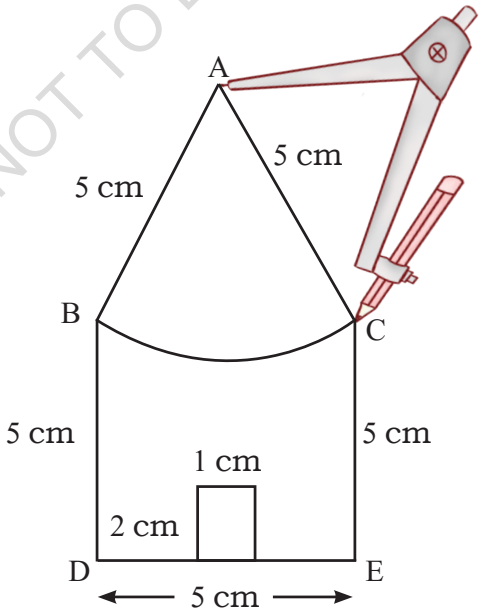
A ಮತ್ತು B ಹಾಗೂ A ಮತ್ತು C ಗಳನ್ನು ಸರಳ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಸೇರಿಸಿ.

A ಬಿಂದುವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಕಂಸದ ರಚನೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ?

B ಮತ್ತು C ಗಳೆರಡರಿಂದಲೂ A, 5 cm ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?

ಹಂತ 4

ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ 5 cm ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, A ಯಿಂದ B ಮತ್ತು C ಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.



ಮನೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು!

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

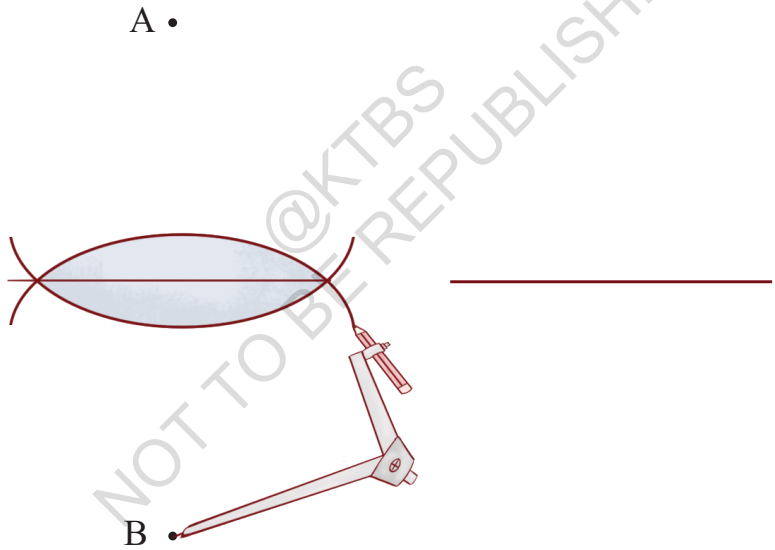
ರಚಿಸಿ

1. ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ 7 cm ಇರುವಂತೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ.
2. 'ಮನೆ' ಯನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕಲಾಕೃತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 'ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ', 'ಅಲೆಯಾಕಾರದ ಅಲೆ' ಮತ್ತು 'ಕಣ್ಣುಗಳ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರು ಸೃಜಿಸಿ.
3. ಎಲ್ಲಾ 4 - ಬಾಹುಗಳೂ ಸಮವಾಗಿರುವ ಆದರೆ, ಚೌಕವಲ್ಲದ ಆಕೃತಿಯು ಇರುವುದೇ? ಅಂತಹ ಆಕೃತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ರಚಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ಸುಳುಹುಗಳು:

A) ಕಣ್ಣುಗಳು (ಕಲಾಕೃತಿ 8.1 ರಿಂದ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ರಚನೆ 2)

ರಚನೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿ. ತಿಳಿಯಾಗಿ ಎಳೆದ ಎರಡು ಕ್ಷಿತಿಜೀಯ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ. ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ರಚನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.



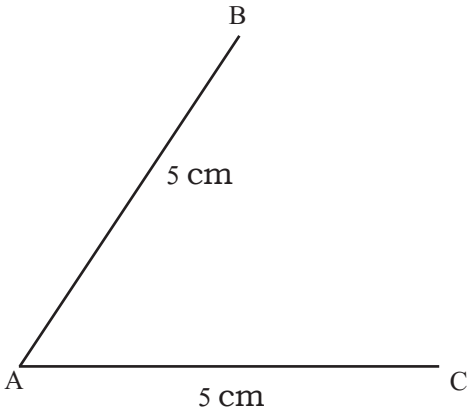
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು 'ವ್ಯಕ್ತಿ' ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ತಂತ್ರ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವಾಗ A ಮತ್ತು B ಗಳು ಕೈವಾರದ ತುದಿಯನ್ನು ಇರಿಸುವ ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದ ವಕ್ರರೇಖೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ ವಕ್ರರೇಖೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಮಿತೀಯ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, A ಮತ್ತು B ಬಿಂದುಗಳು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಂದಾಜನ್ನು ಮಾಡಿ.

ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಮಮಿತೀಯವಾಗಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು ತದ್ರೂಪವಾಗಿರುವಂತೆ ರಚಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು.

B) (ಮೇಲಿರುವ ರಚನೆ 3 ರಿಂದ)

ರಚನೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು 5 cm ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.



ಇದನ್ನು 4 ಬಾಹುಗಳಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು, ನಾವು ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು D ಎಂದು ಕರೆಯೋಣ ಮತ್ತು ಅದು B ಮತ್ತು C ಬಿಂದುಗಳಿಂದ 5 cm ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು?

'ಮನೆ' ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಉಪಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದೇ?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸಾರಾಂಶ

- ಒಂದು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳೂ ಅದರ **ಕೇಂದ್ರ** ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದೇ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ದೂರವನ್ನು ವೃತ್ತದ **ತ್ರಿಜ್ಯ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.
- ವೃತ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕೈವಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.
- ದತ್ತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸಲು, ಕಚ್ಚಾ ಆಕೃತಿಯು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.
- ಆಯತದ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಬಾಹು ಮತ್ತು ಕರ್ಣದ ಉದ್ದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಯತವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.

*****